

Versão, Mudança e Configuração

Aula 13 · Bloco 4 — Projeto Avançado

Se essa mudança quebrar, quanto tempo até voltar?

Nesta aula

1. Controle de versão como **prática de engenharia**
2. O custo do **branch longo**
3. **Item de configuração** — e não é só código
4. **Baseline** e rastreamento de mudança
5. **Integração contínua**
6. **CI/CD** — o que cada sigla entrega

A pergunta que define a maturidade

O restaurante **não pode parar**. Toda mudança entra com o serviço funcionando, no meio do expediente.

Se essa mudança quebrar, quanto tempo até voltar ao que funcionava?

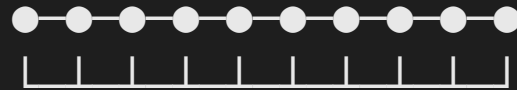
Se a resposta for "*não sei*", não há controle de versão. Há um lugar onde os arquivos ficam.

O que o controle de versão responde

Pergunta	Sem controle	Com controle
o que mudou desde a última entrega?	ninguém sabe ao certo	a lista exata
como volto ao que funcionava?	reconstrói-se de memória	um comando
quem alterou isto, e por quê?	perde-se com a rotatividade	está registrado

O custo do branch longo

INTEGRA TODO DIA



conflitos pequenos
e previsíveis

INTEGRA EM 3 SEM



um conflito grande,
imprevisível, no pior momento

"Vou terminar tudo direitinho antes de integrar" parece cuidadoso.

Adiar não evita o custo

Multiplica.

E enquanto o ramo existe,
ninguém sabe se aquilo funciona
junto com o resto —

o cartão está em "Revisão"
e o risco continua inteiro em pé.

Item de configuração não é só código

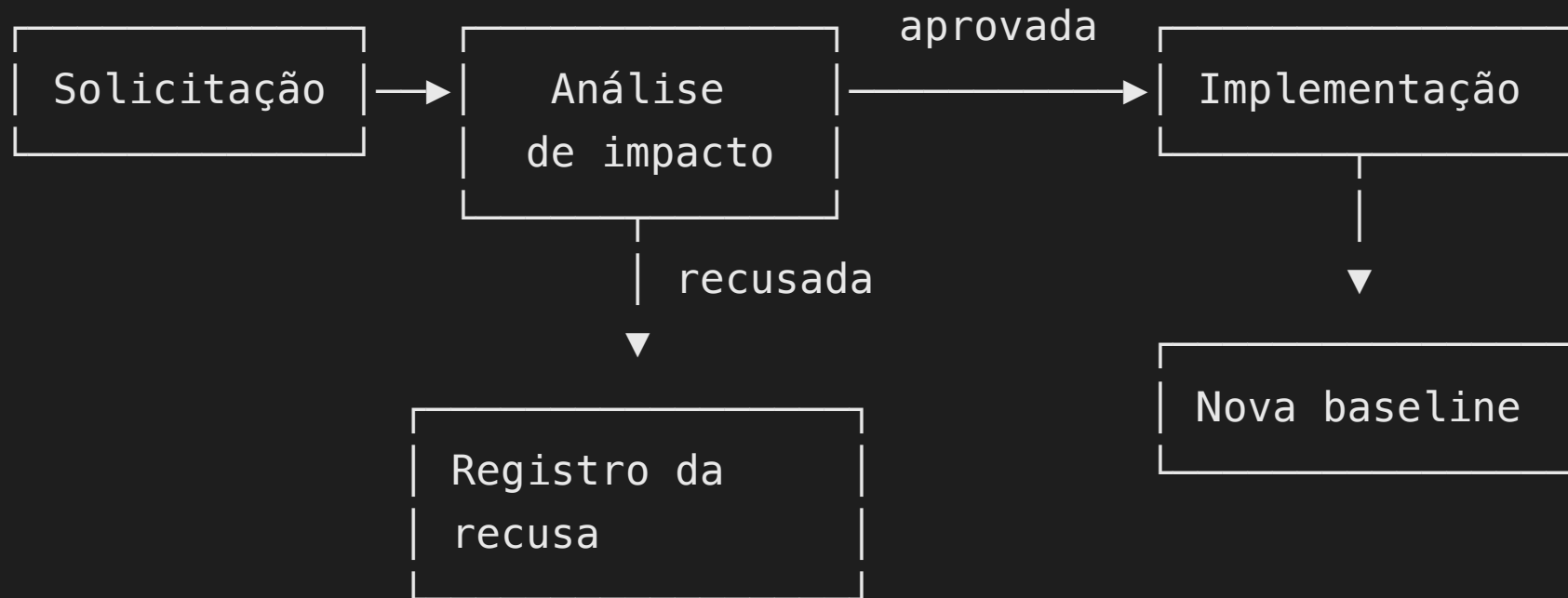
Item	Por que entra
o código da aplicação	óbvio, e a menor parte da lista
o script do banco	uma versão errada derruba tudo
a configuração do ambiente	o mesmo código se comporta diferente
o cardápio e as regras de preço	mudam sem código e mudam o comportamento
a versão das bibliotecas	o que funcionou ontem depende delas

A pergunta que identifica um item

**Se isto mudar sozinho,
alguma coisa quebra
ou alguém se engana?**

E: *"funciona na minha máquina"*
é quase sempre um item
de configuração não controlado.

Baseline e o fluxo de mudança



Três tipos, três caminhos

Tipo	Exemplo	Caminho
Padrão	tirar um item do cardápio	pré-aprovada: registra e faz
Normal	mudar a regra do frete	análise, aprovação, nova baseline
Emergencial	acabou ingrediente às 20h de sábado	executa e registra depois , com prazo

A linha emergencial precisa dizer **o que autoriza pular** e **o que obriga a fazer depois**.

Processo pesado demais

é contornado, não seguido.

Se aprovar uma correção de texto
leva três dias, as pessoas corrigem
direto e avisam depois —
e aí não há nem processo
nem registro.

Integração contínua exige três coisas

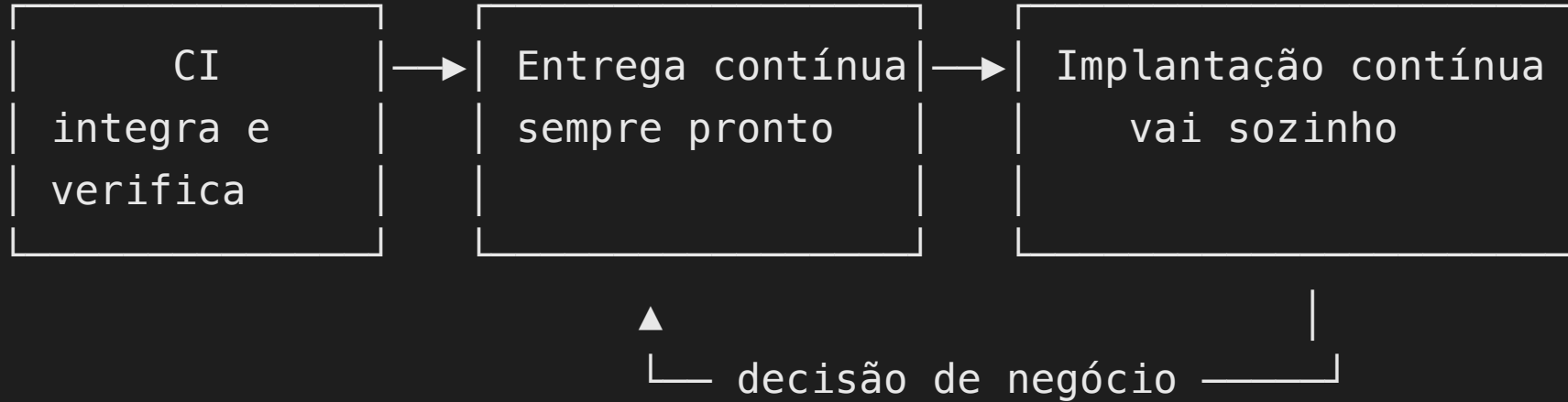
- **Um lugar único** onde o trabalho se junta;
- **Verificação automática** a cada integração;
- **Prioridade de conserto** — integração quebrada é o problema mais importante do time.

A terceira é cultural, e é a que falha. Verificação vermelha por três dias **deixa de significar qualquer coisa**.

CI/CD: três coisas distintas

Sigla	O que é	Decisão de quem
CI — integração contínua	o trabalho se junta e é verificado várias vezes ao dia	engenharia
CD — entrega contínua	sempre pronto para implantar	engenharia
CD — implantação contínua	vai a produção automaticamente	negócio

As três se encadeiam



Recusar a terceira não obriga a abrir mão da segunda.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-13/` :

1. `ex01.md` — seis itens de configuração do delivery, e o que quebra;
2. `ex02.md` — seis mudanças ordenadas por impacto na baseline;
3. `ex03.md` — fluxo de mudança emergencial, com o que ele obriga depois;
4. `ex04.md` — mesma esteira, ramos de 1 dia × 3 semanas;
5. `ex05.md` 🌶️ — a proposta ao dono que recusou implantação contínua.

Próxima aula

Aula 14 — Entregar e sustentar

A mudança está pronta para subir.

O minuto seguinte é onde
a maior parte do custo
de um software acontece.